

Αναφορά Δημοσίευσης - Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι

Παναγή Αντρέας

Τμήμα Πληροφορικής, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

1 Εισαγωγή και Κύριο Αποτέλεσμα

Το άρθρο του Prasad Raghavendra προτείνει ένα ενιαίο και δεμελιώδες πλαίσιο για την κατανόηση των ορίων προσέγγισης σε Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών — *Constraint Satisfaction Problems* (CSPs). Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν υπάρχει ένας καθολικός μηχανισμός που να καθορίζει, για κάθε CSP, το καλύτερο δυνατό λόγο προσέγγισης. Με άλλα λόγια, τίθεται το ερώτημα ύπαρξης ενός *μετα-αλγορίθμου* (δίνοντας ένα άνω φράγμα) και της αντίστοιχης δυσκολίας — *hardness of approximation* — η οποία θα καθορίζει το αντίστοιχο κάτω φράγμα. Το κύριο αποτέλεσμα του άρθρου έρχεται να απαντήσει θετικά σε αυτό το ερώτημα, υπό την υπόθεση ότι η *Unique Games Conjecture* (UGC) είναι αληθής. [Kho02] Εν ολίγοις, για κάθε CSP, ο βέλτιστος λόγος προσέγγισης ισούται ακριβώς με το *integrality gap* μίας φυσικής χαλάρωσης ενός ημιδετικού προγραμματισμού (*Semi-definite Programming*, SDP), και ο λόγος αυτός επιτυγχάνεται με έναν γενικό αλγόριθμο στρογγυλοποίησης.

Η σημασία του αποτελέσματος έγκειται στην καθολικότητά του. Μέχρι την εργασία αυτή, τα βέλτιστα όρια προσέγγισης προέκυπταν από συγκεκριμένες αναλύσεις, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές και αναγωγές, για κάθε πρόβλημα. Ο Raghavendra έδειξε ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις εντάσσονται σε ένα κοινό πλαίσιο, στο οποίο μία ενιαία SDP χαλάρωση και μία καθολική διαδικασία στρογγυλοποίησης επαρκούν για να περιγράψουν πλήρως τα αλγοριθμικά όρια.

2 Προκαταρκτικά: (G)CSPs και Unique Games

Ένα CSP $\Lambda = ([q], \mathbb{P}, k)$ ορίζεται από ένα πεπερασμένο σύνολο τιμών $[q] := \{0, 1, \dots, q-1\}$, $q \in \mathbb{N}$, ένα σύνολο $\mathbb{P}$ κατηγορημάτων $P : [q]^r \rightarrow \{0, 1\}$, $r \leq k$ περιορισμένου μεγέθους (arity) $k \in \mathbb{N}$. Ένα στιγμιότυπο του προβλήματος $\Phi = (\mathcal{V}, \mathbb{P}_{\mathcal{V}})$ αποτελείται από μια συλλογή μεταβλητών $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$ με τους αντίστοιχους περιορισμούς να προκύπτουν από τις εφαρμογές κατηγορημάτων σε υποσύνολα των μεταβλητών $\mathbb{P}_{\mathcal{V}}$. Ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση του πλήθους των ικανοποιημένων περιορισμών.

Για τις ανάγκες της ανάλυσης, το άρθρο εργάζεται με τη γενίκευση των CSPs σε *Generalized CSPs* (GCSPs), όπου τα κατηγορήματα επιτρέπεται να λαμβάνουν τιμές στο $[-1, 1]$ και οι περιορισμοί $P|_S$ συνοδεύονται από βάρη w_S τα οποία ορίζουν μία κατανομή πιθανότητας W .

Η Unique Games Conjecture αποτελεί την κεντρική υπόθεση δυσκολίας που χρησιμοποιείται στο άρθρο. [Kho02]

Unique Games Conjecture (UGC). [Kho02] Για κάθε σταθερά $0 < \delta < 1$ υπάρχει αρκετά μεγάλος ακέραιος R ώστε το ακόλουθο *promise problem* να είναι NP-δύσκολο. Δίνεται ένα διμερές στιγμιότυπο Unique Games

$$\Gamma = (X \cup Y, E, \{\pi_e : [R] \rightarrow [R]\}_{e \in E}),$$

όπου κάθε ακμή $e = (v, w) \in E$ συνοδεύεται από μία μετάθεση π_{vw} του συνόλου ετικετών $[R]$. Μία ανάθεση ετικετών $A : X \cup Y \rightarrow [R]$ λέγεται ότι ικανοποιεί την ακμή (v, w) αν $\pi_{vw}(A(v)) = A(w)$.

Το πρόβλημα αποτελεί τη διάκριση των ακόλουθων περιπτώσεων:

- YES: Υπάρχει ανάθεση A τέτοια ώστε για τουλάχιστον $(1 - \delta)$ -ποσοστό των κορυφών $v \in X$, όλες οι ακμές που προσπίπτουν στο v ικανοποιούνται.
- NO: Κάθε ανάθεση ικανοποιεί το πολύ δ -ποσοστό των ακμών του E .

3 Η κανονική SDP χαλάρωση

Για κάθε GCSP ορίζεται μία κανονική και φυσική χαλάρωση ημιδετικού προγραμματισμού (SDP), η οποία εισάγει διανυσματικές μεταβλητές τόσο για κάθε ζεύγος μεταβλητής-τιμής όσο και για κάθε υποσύνολο μεταβλητών που εμφανίζεται στους περιορισμούς μαζί με μία τοπική ανάθεση τιμών. Οι περιορισμοί του SDP επιβάλλουν,

αφενός, κανονικοποίηση και ορθογωνιότητα μεταξύ διαφορετικών τιμών της ίδιας μεταβλητής, και, αφετέρου, τοπική συνέπεια μεταξύ των διανυσμάτων που αντιστοιχούν σε υποσύνολα μεταβλητών και των μονοδιάστατων διανυσμάτων των επιμέρους μεταβλητών. Η αντικειμενική συνάρτηση του SDP εκφράζει τη μέση αναμενόμενη τιμή των κατηγορημάτων ως προς τις κλασματικές αναθέσεις.

Η SDP αυτή είναι φυσική με την έννοια ότι γενικεύει γνωστές χαλαρώσεις για κλασικά προβλήματα. Το integrality gap της χαλάρωσης, σύμφωνα με το κύριο αποτέλεσμα, αποτελεί τον βέλτιστο λόγο προσέγγισης του προβλήματος (υπό UGC).

4 Dictatorship tests και στρογγυλοποίηση

Το επόμενο κρίσιμο συστατικό είναι οι *dictatorship tests*. Μία συνάρτηση ονομάζεται δικτάτορας (*dictator*) αν εξαρτάται από μία μόνο συντεταγμένη της εισόδου της. Τα dictatorship tests είναι τυχαιοποιημένες διαδικασίες τύπου PCP που διακρίνουν συναρτήσεις δικτάτορες από συναρτήσεις που είναι “ψευδοτυχαίες”, δηλαδή δεν έχουν σημαντικές επιρροές σε καμία συντεταγμένη. [Din07] Στο άρθρο, οι δοκιμές αυτές κατασκευάζονται με βάση τις τοπικές κατανομές που προκύπτουν από τη λύση του SDP.

Η πληρότητα (*completeness*) των δοκιμών εξασφαλίζει ότι αν η συνάρτηση είναι δικτάτορας, τότε η αναμενόμενη τιμή της δοκιμής ισούται (κατά προσέγγιση) με την τιμή του SDP. Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση ορθότητας (*soundness*) δείχνει ότι για ψευδοτυχαίες συναρτήσεις η τιμή της δοκιμής προσεγγίζει την τιμή μίας ακέραιης ανάθεσης που προκύπτει μέσω στρογγυλοποίησης, χρησιμοποιώντας ιδέες ανάλυσης Fourier και (σε κρίσιμα σημεία) το *invariance principle*. [Rag08, MOO10]

Η διαδικασία στρογγυλοποίησης είναι καθολική και ανεξάρτητη από το συγκεκριμένο CSP. Χρησιμοποιεί τυχαίες Gaussian προβολές των διανυσμάτων του SDP και μία συνάρτηση-oracle που μετατρέπει αυτές τις προβολές σε κατανομές πιθανοτήτων για τις τιμές των μεταβλητών.

5 Αναγωγή από Unique Games και βέλτιστοτητα

Για να αποδειχθεί ότι το παραπάνω σχήμα είναι βέλτιστο (υπό UGC), το άρθρο παρουσιάζει μία αναγωγή από το Unique Games σε GCSPs. Η αναγωγή αυτή χρησιμοποιεί μεταβλητές τύπου long code και ενσωματώνει τις δοκιμές δικτατορίας ως περιορισμούς του GCSP. Στην περίπτωση πληρότητας, μία σχεδόν ικανοποιήσιμη επίσημανση του Unique Game οδηγεί σε συναρτήσεις δικτάτορες και, συνεπώς, σε υψηλή τιμή του GCSP. Στην περίπτωση ορθότητας, η υψηλή τιμή του GCSP συνεπάγεται ύπαρξη επιρροών, από τις οποίες μπορεί να ανακτηθεί μία καλή επίσημανση του Unique Game, οδηγώντας σε αντίφαση.

Έτσι αποδεικνύεται η βελτιστότητα, ότι δηλαδή καμία πολυωνυμική προσέγγιση δεν μπορεί να υπερβεί το integrality gap του SDP, υπό την UGC.

6 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Εργασίες

Η εργασία του Raghavendra καθιερώνει μία μεταθεωρία για την προσέγγιση CSPs, στην οποία το integrality gap μιας SDP χαλάρωσης καθορίζει πλήρως το αλγοριθμικό τοπίο, υπό την UGC. Επιπλέον, στην περίπτωση 2-CSPs, το άρθρο σημειώνει ότι η βασική SDP σε συνδυασμό με γενική στρογγυλοποίηση επιτυγχάνει (ανεξάρτητα από υποθέσεις δυσκολίας) λόγο προσέγγισης ίσο με το integrality gap της χαλάρωσης.

Συνολικά, το άρθρο ενοποιεί τεχνικές από SDP, ανάλυση Fourier, θεωρία PCP και ιδίως το *invariance principle* σε ένα ενιαίο πλαίσιο που συνδέει άμεσα αλγοριθμικότητα και hardness για την κλάση των CSPs. [Rag08, Din07, MOO10]

Ως άμεση συνέχεια, οι Raghavendra και Steurer (FOCS 2009) έδωσαν μία αλγοριθμική ενίσχυση του παραπάνω “μετα-θεωρήματος”: για κάθε σταθερό CSP και για κάθε $\varepsilon > 0$, υπάρχει πολυωνυμικού χρόνου διαδικασία στρογγυλοποίησης της βασικής SDP που, για κάθε SDP λύση τιμής ρ , παράγει ακέραιη λύση τιμής τουλάχιστον $\text{Gap}_{\text{SDP}}(\rho) - \varepsilon$. [RS09] Ιδιαίτερα, η στρογγυλοποίηση είναι καθολική (εξαρτάται μόνο από την αρικότητα, το αλφάβητο και το ε , και όχι από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο), άρα το integrality gap της ίδιας βασικής SDP δεν είναι μόνο θεωρητικό όριο αλλά και αλγοριθμικά επιτεύξιμος λόγος προσέγγισης. [RS09]

Αναφορές

- [Din07] Irit Dinur. The PCP theorem by gap amplification. *Journal of the ACM*, 54(3):12:1–12:26, 2007.
- [Kho02] Subhash Khot. On the power of unique 2-prover 1-round games. In *Proceedings of the 34th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 2002)*, pages 767–775. ACM, 2002.
- [MOO10] Elchanan Mossel, Ryan O’Donnell, and Krzysztof Oleszkiewicz. Noise stability of functions with low influences: Invariance and optimality. *Annals of Mathematics*, 171(1):295–341, 2010.
- [Rag08] Prasad Raghavendra. Optimal algorithms and inapproximability results for every CSP? In *Proceedings of the 40th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 2008)*, pages 245–254. ACM, 2008.
- [RS09] Prasad Raghavendra and David Steurer. How to round any CSP. In *50th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS 2009)*, pages 586–594. IEEE Computer Society, 2009.